АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР · 11-САБАҚ

11 Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы Пр. № 2 сапалық және сандық есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Мұз ери бастағанда оны қанша қыздырсақ та, толық ерігенше температурасы 0 °C болып қала береді. Жылу қайда кетеді?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

қатаю (кристалдану) **Балқу** **Меншікті балқу жылуы (λ)**

1. _____ – қатты күйден сұйық күйге өту; _____ – кері процесс.
2. _____ – балқу температурасындағы 1 кг затты балқытуға қажетті жылу; Q = λm; λ_мұз = 3,4·10⁵ Дж/кг.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

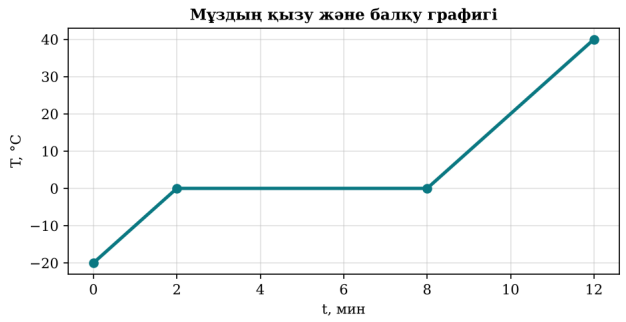
1. Мұздың балқу температурасы?

2. Q = λm: λ = 3,4·10⁵, m = 2

3. Балқу кезінде T?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

0 °C-тағы 3 кг мұзды балқытуға қажетті жылу?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Графикте әр бөлікте не болып жатқанын түсіндір. Неліктен 2–8 мин аралығында температура өзгермейді?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Балқу** – қатты күйден сұйық күйге өту; **қатаю (кристалдану)** – кері процесс.
- Балқу кезінде температура тұрақты: жылу кристалдық торды бұзуға жұмсалады.
- **Меншікті балқу жылуы (λ)** – балқу температурасындағы 1 кг затты балқытуға қажетті жылу; Q = λm; λ_мұз = 3,4·10⁵ Дж/кг.
- Қатаю кезінде дәл сондай жылу бөлінеді.

Мұғалімге: жауаптар

Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы Пр. № 2 сапалық және сандық есептер шығару

2) Балқу; қатаю (кристалдану); Меншікті балқу жылуы (λ)

3) 1) 0 °C; 2) $6{,}8 \cdot 10^5$ Дж; 3) тұрақты

A) $Q = 1{,}02 \cdot 10^6$ Дж = 1020 кДж.

B) Қызу (мұз) → балқу (T = const, жылу торды бұзуға) → қызу (су).